



Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

Escola Superior de Tecnologia e Gestão

ENGENHARIA DE SOFTWARE

Engenharia da Computação Gráfica e Multimédia

VIBE CODING e CI/CD

Nexar Brand Quiz

Uma ferramenta interativa de qualificação de clientes para agência de branding

Autor: Laurindo Gonalo (33054)

Unidade Curricular: Engenharia de Software

Docente: Vasco Miranda

Ano Letivo: 2025/2026 — 2.º Semestre

Viana do Castelo, junho de 2026

Índice

1. Introdução	3
2. Tema e Descrição da Solução	3
3. Plataforma Escolhida e Limitações	4
4. GitHub, Agile e CI/CD	5
5. Evidências e Desenvolvimento	6
6. Conclusão e Análise Crítica	8
7. Bibliografia	9

1. Introdução

O presente relatório documenta o desenvolvimento da terceira atividade da unidade curricular de Engenharia de Software, integrada no curso de Engenharia da Computação Gráfica e Multimédia do IPVC/ESTG. O trabalho tem como objetivo demonstrar a aplicação de processos modernos de desenvolvimento de software, nomeadamente Vibe Coding com recurso a ferramentas de Inteligência Artificial, versionamento com GitHub, metodologias Agile/Scrum e deploy automatizado com CI/CD.

A solução desenvolvida — o Nexar Brand Quiz — é uma aplicação web interativa construída para a Nexar, uma agência de branding e design fundada pelo autor. A ferramenta permite que potenciais clientes respondam a um conjunto de perguntas sobre o seu negócio e recebam uma recomendação personalizada, funcionando como instrumento de qualificação de leads e captação de clientes.

A escolha desta ideia partiu da necessidade real da agência em automatizar o processo de identificação do perfil de potenciais clientes, tornando o trabalho de prospeção mais eficiente. Desta forma, o projeto não é apenas um exercício académico, mas uma ferramenta com valor prático e comercial imediato.

2. Tema e Descrição da Solução

2.1 Descrição da Solução

O Nexar Brand Quiz é uma aplicação web de página única (SPA — Single Page Application) desenvolvida com tecnologias base: HTML5, CSS3 e JavaScript. A aplicação apresenta ao utilizador 5 perguntas de escolha múltipla sobre o estado atual da sua marca e negócio. Com base nas respostas e na pontuação acumulada, o sistema apresenta um de três resultados possíveis, cada um com uma descrição personalizada e um convite à ação (call-to-action) para contactar a Nexar.

2.2 Valor Gerado

A solução gera valor em duas dimensões:

- Para a Nexar: automatiza a qualificação de potenciais clientes, poupando tempo no processo de prospeção e comunicação inicial.
- Para o utilizador: oferece uma experiência interativa e personalizada, criando uma primeira impressão de profissionalismo e competência por parte da agência.

2.3 Arquitetura do Processo de Desenvolvimento

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo e incremental inspirado no Scrum, com uma sprint de desenvolvimento principal. A arquitetura técnica é composta por três camadas: estrutura (HTML), apresentação (CSS) e comportamento (JavaScript), todas num único repositório GitHub com deploy contínuo para o Netlify.

3. Plataforma Escolhida e Limitações

3.1 Ferramentas Utilizadas

- Claude (Anthropic) — ferramenta de IA utilizada para Vibe Coding, geração de código HTML, CSS e JavaScript, estruturação do projeto e apoio à tomada de decisão técnica.
- Visual Studio Code — editor de código utilizado para escrever, editar e testar os ficheiros do projeto localmente.
- GitHub — plataforma de versionamento e colaboração. Utilizada para gestão de commits, branches, pull requests e integração com o Netlify.
- GitHub Projects — plataforma de gestão Agile/Scrum utilizada para criar o Product Backlog, Sprint Backlog e acompanhar o progresso das tarefas.
- Netlify — plataforma de deploy contínuo e hosting. Integrada diretamente com o repositório GitHub para deploy automático a cada push.

3.2 Exemplos de Prompts Utilizados (Vibe Coding)

Durante o desenvolvimento foram utilizados prompts de IA para acelerar e apoiar a escrita de código. Exemplos reais utilizados:

- *"Cria a estrutura HTML completa de um quiz interativo com 3 ecrãs: intro, perguntas e resultado. Usa IDs para cada secção e a classe hidden para esconder ecrãs."*
- *"Cria o CSS para um quiz com visual cinematográfico: fundo preto #0a0a0a, texto branco, botões vermelhos #e63946. Fonte Segoe UI. Centrado verticalmente."*
- *"Cria o JavaScript para o quiz com 5 perguntas, sistema de pontuação por resposta, e 3 resultados possíveis baseados na pontuação total. Inclui funções iniciarQuiz(), mostrarPergunta(), responder() e mostrarResultado()."*

3.3 Vantagens e Dificuldades

Vantagens:

- Velocidade de desenvolvimento significativamente aumentada — o protótipo foi desenvolvido em poucas horas.
- A IA explicou o propósito de cada bloco de código, facilitando a aprendizagem.
- Iteração rápida: foi possível testar, ajustar e melhorar o código em ciclos curtos.

Dificuldades:

- A integração do logótipo com fundo transparente revelou-se um desafio — o ficheiro disponível era JPG com fundo branco, incompatível com o fundo escuro do design.
- A IA gerou código funcional, mas por vezes sem considerar aspetos de otimização para dispositivos móveis, exigindo ajustes adicionais.

3.4 Limitações da Integração CI/CD

- O plano gratuito do Netlify tem limites de largura de banda (100GB/mês) e de minutos de build (300/mês), suficientes para este projeto mas limitantes em contexto de produção escalável.

- Não foram implementados testes automatizados no pipeline CI/CD, sendo esta uma melhoria futura prioritária.

4. GitHub, Agile e CI/CD

4.1 Versionamento com GitHub

O projeto foi gerido com recurso ao GitHub, com o repositório público disponível em <https://github.com/laurindogoncalo/nexar-brand-quiz>. O fluxo de trabalho incluiu commits semânticos (seguindo a convenção feat:, fix:), criação de branch de funcionalidade (fix/melhorias-visuais), push do branch, abertura de Pull Request e merge para a branch main.

4.2 Gestão Agile com GitHub Projects

Foi utilizado o GitHub Projects com template Team Planning para gestão Agile. O board incluiu:

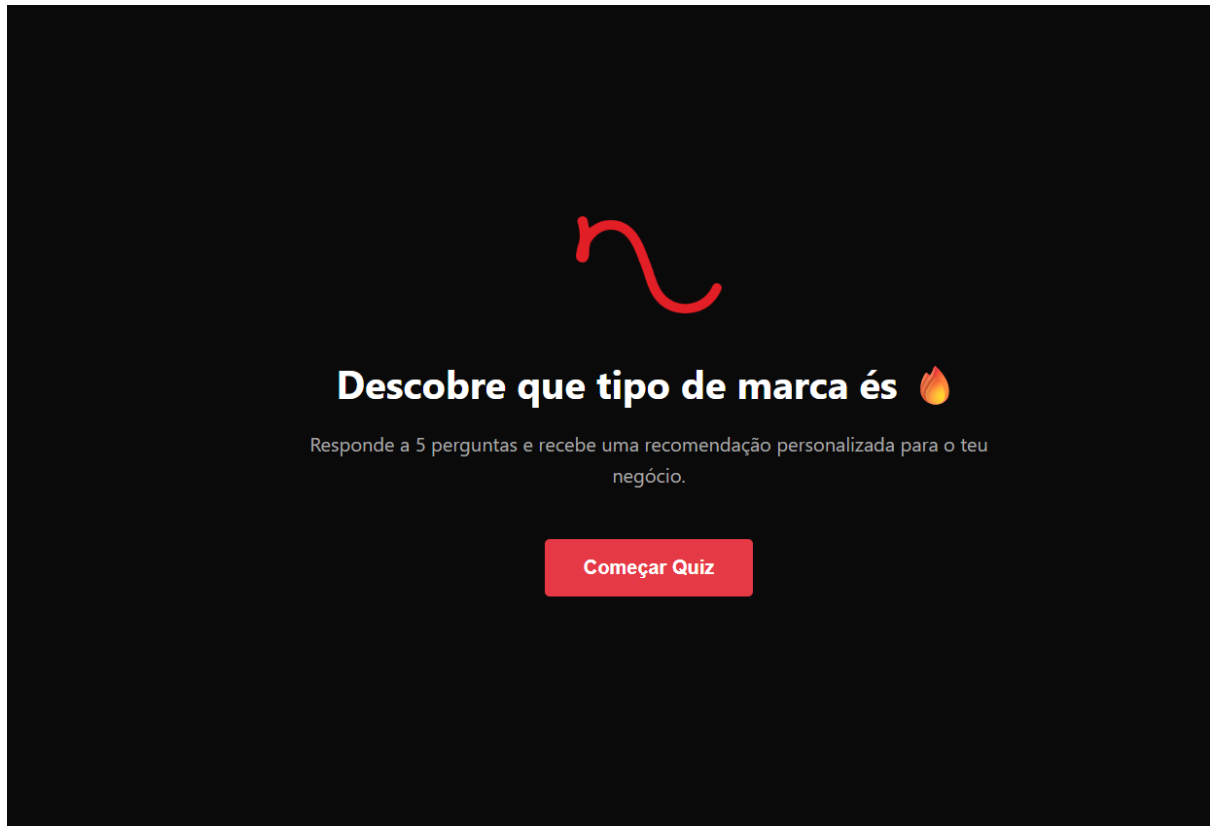
- Product Backlog com 8 user stories/tarefas definidas antes do início do desenvolvimento.
- Sprint Backlog com as tarefas da sprint principal.
- 1 Sprint concluída com 6 tarefas no estado Done.
- Gestão de issues e distribuição de tarefas documentada.

4.3 Pipeline CI/CD

O pipeline CI/CD foi implementado através da integração direta entre o GitHub e o Netlify. O fluxo funciona da seguinte forma: o developer faz push de código para a branch main no GitHub; o Netlify deteta automaticamente o novo commit através de um webhook; o Netlify inicia o processo de build e deploy; em menos de 60 segundos o site está atualizado em produção em <https://nexar-brand-quiz.netlify.app>. Este fluxo elimina a necessidade de deploy manual e garante que a versão online está sempre sincronizada com o repositório.

5. Evidências e Desenvolvimento

5.1 Protótipo Funcional



Ecrã inicial do quiz com a barra começar quiz e o logotipo da empresa

PERGUNTA 1 DE 5

Como é que os teus clientes encontram o teu negócio?

Maioritariamente pelo Instagram ou redes sociais

Pelo passa-palavra e recomendações

Pelo Google ou pesquisas online

Ainda não tenho muitos clientes

Ecrã de perguntas com opções de resposta e barra de progresso



A tua marca precisa de uma base forte

Todos os grandes negócios começaram do zero. A Nexar especializa-se em construir marcas de raiz com identidade, estratégia e presença digital.

Falar com a Nexar

Repetir Quiz

Ecrã de resultado com recomendação personalizada e botão 'Falar com a Nexar'

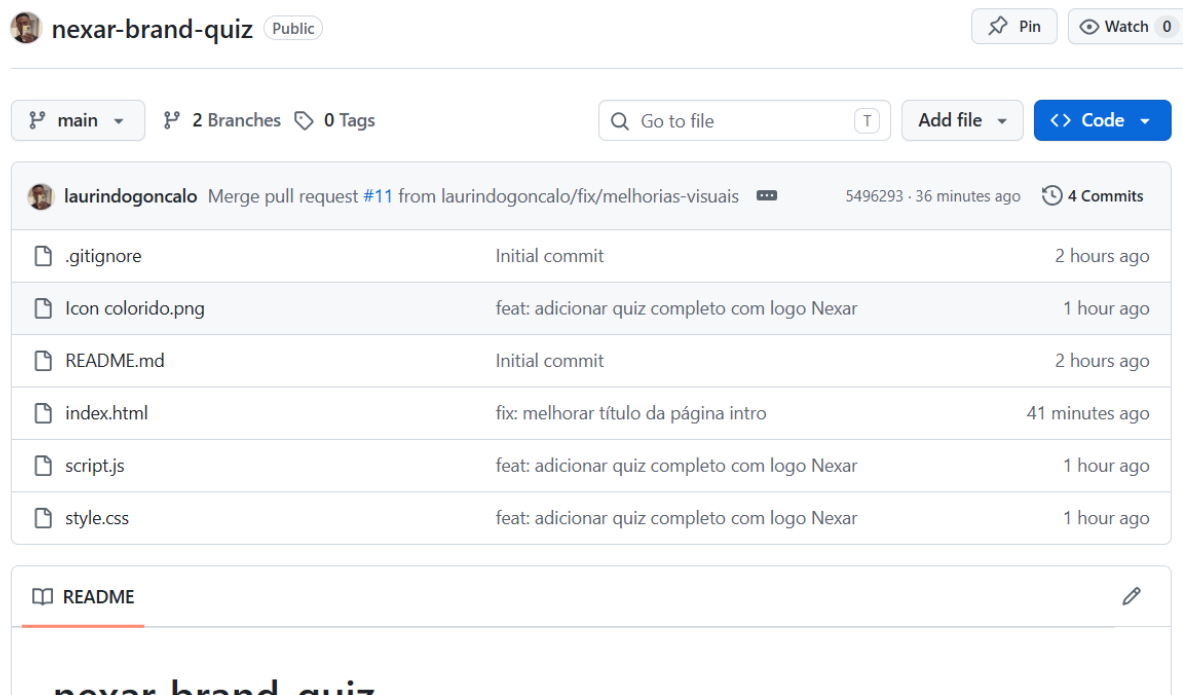
5.2 Scrum Board

The screenshot shows a Scrum Board interface for a project named "Nexar Brand Quiz". The board is organized into three columns: "Todo", "In progress", and "Done". Each column has a header with a status icon, a count, and an estimate. The "Todo" column has 2 items, "In progress" has 1 item, and "Done" has 6 items. The tasks are listed in each column, with some tasks having sub-tasks or details. The interface includes a search bar, filters, and a "View" button.

Column	Status	Count	Estimate	Task
Todo	Not started	2	0	Draft: Criar estrutura HTML do quiz
	Not started	1	0	nexar-brand-quiz #8: Testar quiz em diferentes dispositivos
In progress	Actively being worked on	1	0	nexar-brand-quiz #10: Escrever relatório PDF
Done	Completed	6	0	Verificar perguntas e lógica de pontuação
	Completed	1	0	nexar-brand-quiz #5: Estilizar interface com CSS (visual Nexar)
	Completed	1	0	nexar-brand-quiz #6: Implementar lógica JavaScript do quiz
	Completed	1	0	nexar-brand-quiz #9: Fazer deploy e verificar link online
	Completed	1	0	nexar-brand-quiz #7: Criar página de resultados com recomendação
	Completed	1	0	Task not visible in image

Scrum Board com colunas Todo / In Progress / Done e tarefas distribuídas

5.3 GitHub — Commits, Branches e Pull Request



nexar-brand-quiz Public

main 2 Branches 0 Tags

Go to file Add file <> Code

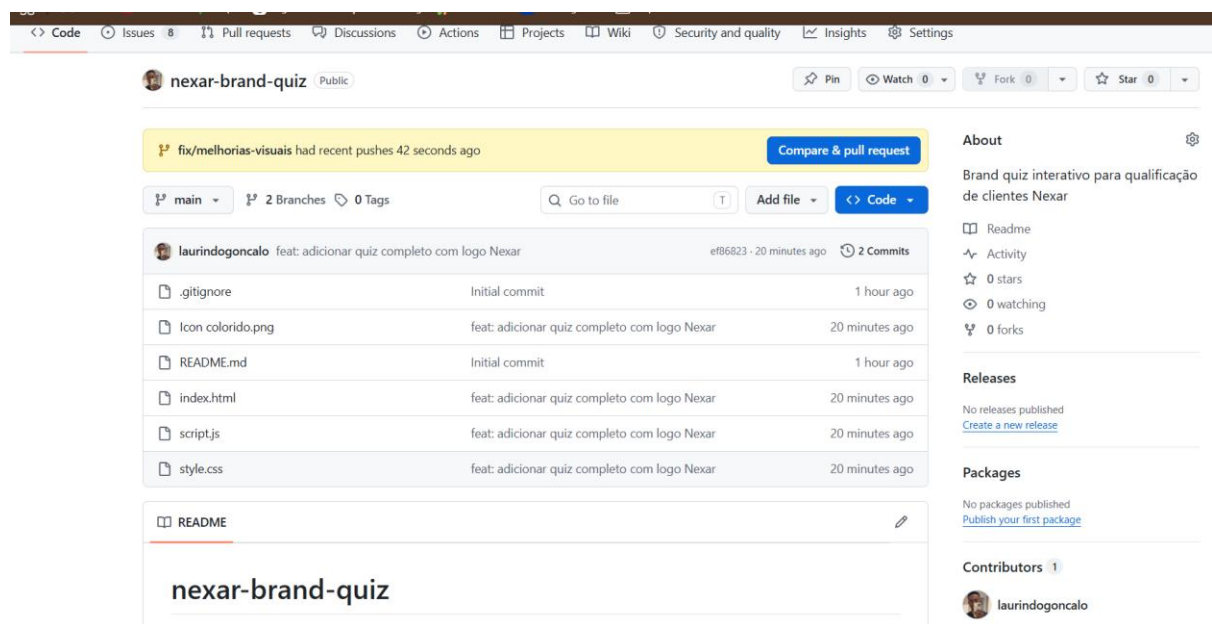
laurindogoncalo Merge pull request #11 from laurindogoncalo/fix/melhorias-visuais 5496293 · 36 minutes ago 4 Commits

.gitignore	Initial commit	2 hours ago
Icon colorido.png	feat: adicionar quiz completo com logo Nexar	1 hour ago
README.md	Initial commit	2 hours ago
index.html	fix: melhorar título da página intro	41 minutes ago
script.js	feat: adicionar quiz completo com logo Nexar	1 hour ago
style.css	feat: adicionar quiz completo com logo Nexar	1 hour ago

README

nexar-brand-quiz

Repositório GitHub com lista de commits e 2 branches visíveis



nexar-brand-quiz Public

fix/melhorias-visuais had recent pushes 42 seconds ago Compare & pull request

main 2 Branches 0 Tags

Go to file Add file <> Code

laurindogoncalo feat: adicionar quiz completo com logo Nexar ef86823 · 20 minutes ago 2 Commits

.gitignore	Initial commit	1 hour ago
Icon colorido.png	feat: adicionar quiz completo com logo Nexar	20 minutes ago
README.md	Initial commit	1 hour ago
index.html	feat: adicionar quiz completo com logo Nexar	20 minutes ago
script.js	feat: adicionar quiz completo com logo Nexar	20 minutes ago
style.css	feat: adicionar quiz completo com logo Nexar	20 minutes ago

README

nexar-brand-quiz

About

Brand quiz interativo para qualificação de clientes Nexar

Readme Activity 0 stars 0 watching 0 forks

Releases

No releases published Create a new release

Packages

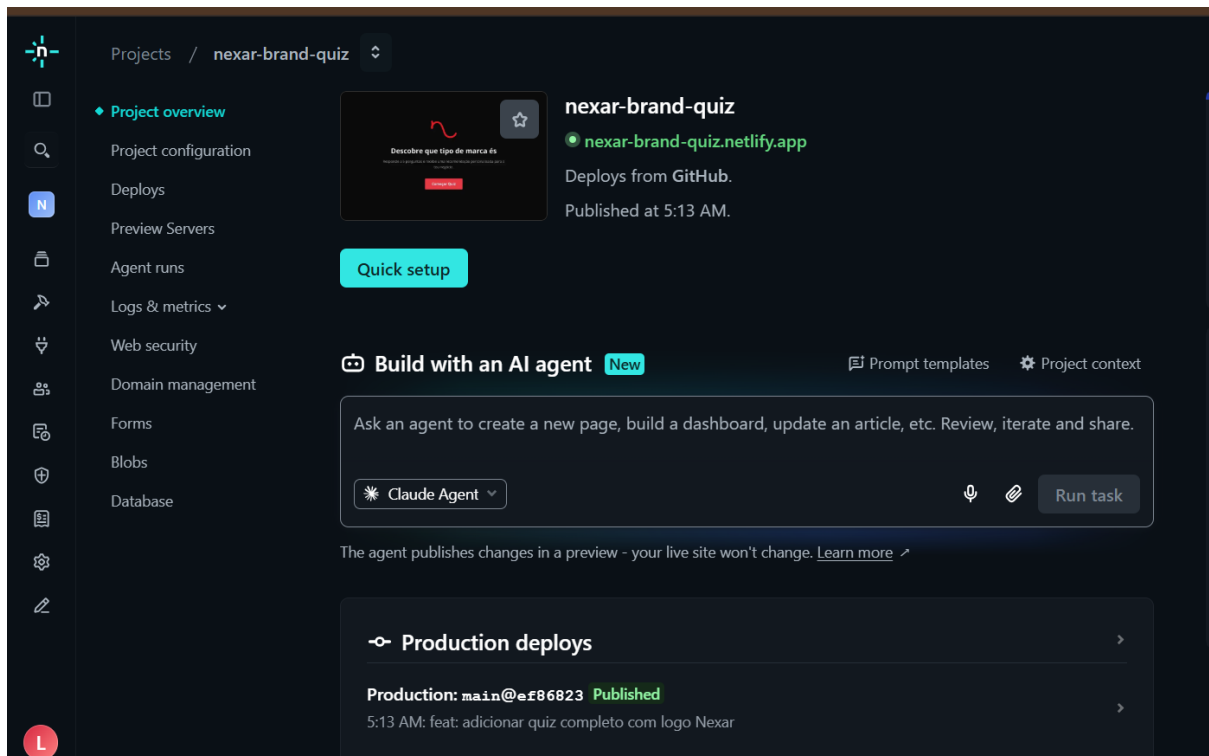
No packages published Publish your first package

Contributors 1

laurindogoncalo

Pull Request criado e merged da branch fix/melhorias-visuais para main

5.4 Pipeline CI/CD e Deploy no Netlify



Dashboard Netlify com status 'Published' e mensagem do commit visível

5.5 Vibe Coding — Exemplos de Prompts

O que este HTML faz (em termos simples)

Pensa no HTML como as **divisórias de uma casa**. Ainda não têm cor nem mobília — isso é o CSS. Mas a estrutura já está lá.

O teu quiz tem **3 divisórias** (chamadas `div`):

ID	O que é	Quando aparece
<code>#intro</code>	Ecrã inicial com o botão "Começar"	Logo no início
<code>#quiz</code>	As perguntas e opções de resposta	Quando o utilizador clica em Começar
<code>#resultado</code>	O resultado final com recomendação	Depois de responder tudo

A classe `hidden` que vês em `#quiz` e `#resultado` significa que estão **escondidos** por defeito. O JavaScript vai mostrar e esconder cada ecrã de forma certa.

html



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Nexar Brand Quiz</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

  <div id="app">

    <!-- Ecrã inicial -->
    <div id="intro">
      
      <h1>Descobre que tipo de marca és</h1>
      <p>Responde a 5 perguntas e recebe uma recomendação personalizada para o teu negócio</p>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

Conversa com a IA mostrando prompt e código gerado para o HTML

Links do projeto:

Aplicação online: <https://nexar-brand-quiz.netlify.app>

Repositório GitHub: <https://github.com/laurindogoncalo/nexar-brand-quiz>

6. Conclusão e Análise Crítica

6.1 Processo e Metodologias Implementadas

O desenvolvimento deste projeto permitiu experienciar de forma prática um fluxo de trabalho moderno de Engenharia de Software. A metodologia Scrum, ainda que aplicada de forma simplificada dado o contexto individual, revelou-se útil para organizar e priorizar as tarefas. A divisão do trabalho em sprints e a gestão visual do board Kanban contribuíram para manter o foco nos objetivos e identificar rapidamente o estado de cada tarefa.

6.2 Potencial das Ferramentas de IA

O Vibe Coding com recurso a ferramentas de IA demonstrou ser uma abordagem com elevado potencial para acelerar o desenvolvimento de protótipos. A IA não substituiu o raciocínio do developer, mas funcionou como um copiloto que gerou código base rapidamente, permitindo que o tempo fosse dedicado à personalização, à lógica de negócio e à qualidade do resultado final. Verificou-se que quanto mais específico e contextualizado era o prompt, mais relevante e utilizável era o código produzido.

6.3 Limitações Encontradas

- A ausência de testes automatizados no pipeline é a principal lacuna técnica identificada. Num projeto de maior escala, a falta de testes unitários e de integração representaria um risco significativo.
- Trabalhar individualmente limitou a demonstração do potencial colaborativo do GitHub, nomeadamente em situações de merge conflicts e code review por pares.

6.4 Impacto do CI/CD no Desenvolvimento

A implementação do pipeline CI/CD, mesmo na sua forma mais simples, trouxe benefícios concretos e imediatos. A eliminação do deploy manual reduziu o ciclo de feedback e permitiu verificar o resultado real no ambiente de produção de forma instantânea após cada commit. Este hábito de integração contínua, mesmo em projetos individuais, é uma prática que pretendo manter em todos os projetos futuros, académicos e profissionais.

Em síntese, este trabalho demonstrou que é possível desenvolver uma solução funcional, com qualidade e seguindo boas práticas de Engenharia de Software, num período de tempo reduzido, quando se combinam as ferramentas certas com uma metodologia clara. O Nexar Brand Quiz é hoje uma ferramenta real, online e utilizável pela agência, o que representa o maior indicador de sucesso deste projeto.

7. Bibliografia

Anthropic. (2024). Claude AI. <https://claude.ai>

Atlassian. (2024). What is Scrum? <https://www.atlassian.com/agile/scrum>

GitHub. (2024). GitHub Docs — About pull requests. <https://docs.github.com/en/pull-requests>

Mozilla Developer Network. (2024). JavaScript Reference. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>

Netlify. (2024). Netlify Docs — Continuous Deployment. <https://docs.netlify.com/configure-builds/overview/>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. <https://scrumguides.org>